

纽结与量子理论

Edward Witten

在日常生活中，一条绳子，比如鞋带，通常是用来加固物品或者把物品固定在一定的位置，有时我们会打一个结，其目的是希望收到更好的效果。不过，通常因为不小心，这条绳子常常会缠成一团乱麻。

数学家们所用的术语“纽结”是对上面的经验稍加抽象而得来的。一个数学意义上的纽结是一个在通常三维空间中可以自由浮动的，可能打了结的线圈。由此可见，数学家是在研究打结这种现象本身。图 1 展示了一个数学意义上典型的纽结。这张图很可能使我们想起日常生活熟悉的事物。要清楚地理解一段缠绕的绳子——判断它是否可以解开，以及如何解开——是非常困难的问题。要判断两个线圈是否等价也是同样困难的问题。

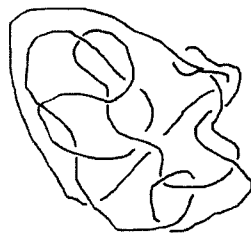


图 1

如果人们习惯性地认为数学是研究加减乘除的，那么上面的问题听起来就不太像数学。而事实上在 20 世纪，数学家发展了一套非常深刻的纽结理论，以令人惊讶的方式回答了诸如一个纠缠在一起的线圈是否可以解开之类的问题。

但是作为一名物理学家，除了这个话题很有意思之外，还有什么原因促使我撰写此文？尽管纽结是在通常三维空间中的客观存在，作为物理学家，我对它们的兴趣只是来自于最近 30 年来某些惊人的发现。纽结理论的很大一部分可以在 20 和 21 世纪量子物理进展的框架里得到最好的理解。换言之，使我着迷的不是纽结本身，而是纽结和量子物理间的联系。

第一个“纽结多项式”在 1932 年由 James W. Alexander (亚历山大) 发现。亚历山大是普林斯顿本地人，后来成为研究院¹⁾最早期的教授之一。他是代数拓扑学的先驱。但是我这里要讲的故事，始于 1983 年由 Vaughan F. R. Jones (琼斯) 发现的琼斯多项式。琼斯多项式是一种崭新的研究纽结的方法。它的发现引导出一连串新的惊人发现，一直持续到今日。

尽管琼斯多项式是接近当代数学前沿的理论，却可以用一种非常初等的方式描述，甚至可以理直气壮地解释给高中生听。可以做到这一点的现代数学的前沿进展并不多，比如，没人会试图向高中生解释 Andrew Wiles (怀尔斯) 对费马大定理的证明。

简而言之 (更多的细节可见后面的附录)，琼斯发现了一种方法来对每一个纽结计算出一个数。我们把纽结记作 K ，把对这个纽结用琼斯的方法算出来的数记为 J_K 。有一个

译自：The Institute Letter of IAS, 2011, Spring, p.1, 4, 5, Knots and Quantum Theory, Edward Witten, figure number 7. Copyright ©2011 The Institute for Advanced Study. Reprinted with permission. All rights reserved. The Institute for Advanced Study 授予译文出版许可。

1) 指普林斯顿高等研究院，下文同。它下设 4 个学部：历史研究，数学，自然科学，社会科学。——译注

确定的法则可以让你对任何纽结来计算 J_K , 不论纽结 K 多么复杂, 只要有耐心, 我们总可以算出 J_K .

如果 J_K 不等于 1, 那么纽结 K 就不能被解开. 举例来说, 让我们回到图 1 中的那个纽结, 如果你试着去解开它, 那么你永远也不会成功. 但是我们怎么证明这是不可能的呢? 琼斯给出了回答这类问题的方法: 计算 J_K , 如果结果不等于 1, 那么 K 永远不能被解开. 琼斯的计算 J_K 的方法是非常聪明的, 但是它一旦被发现, 任何人都可以按照法则来计算而不需要特别的聪慧.

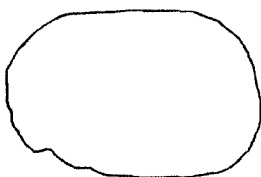


图 2



图 3



图 4

事实上, 计算 J_K 的方法多得令人惊讶. 我只解释最简单的一个. 对于“平凡结”(即一个简单不打结的闭圈, 见图 2) 有一个重要的法则, 即若 K 是平凡结, 则 $J_K = 1$.

对于所有其他的纽结, 我们需稍稍做个小游戏. 首先选 3 个喜爱的数, 例如 2, 3, 10. 现在我们要做的乍看之下是把事情变复杂了: 我们不是单考虑 K , 而是考虑 3 个纽结 K, K', K'' . 如果这 3 个纽结以某种方式关联起来, 则我们有以下的算术关系

$$2J_K + 3J_{K'} + 10J_{K''} = 0.$$

这个关系——或如数学家所称, 这个等式——非常强大, 它使我们可计算所有 J_K .

这个等式中的 K, K', K'' 应当是怎样关联在一起的? 图 3 是一个缺失了一部分的纽结, 其中缺失的部分用问号标记. 有很多种方法来把这缺失的部分补上而得到一个完整的纽结. 图 4 中画出了 3 种最简单的填补方式. 选择这 3 种填补方式中的一种我们就得到了一个纽结, 相应地记为 K, K', K'' . 如前所述, 我们要求这 3 个琼斯数 $J_K, J_{K'}$ 和 $J_{K''}$ 满足关系 $2J_K + 3J_{K'} + 10J_{K''} = 0$.

这是一个相当强大的等式, 使我们可以对所有的 K 计算 J_K . 其中的细节在附录中有更详尽的解释.

令人惊讶不是这个法则可以用来计算 J_K , 而是它永远不会导致矛盾. 之所以我们感觉到会产生矛盾, 是因为对于同一个纽结 K , 实际上可以有很多种方式利用刚才提到的等式来计算 J_K . 但是在上世纪八十年代琼斯和其他数学家证明了永远不会产生矛盾——不管如何利用上面描述的程序 (或是在那段时间里发现的其他相关的程序) 来计算 J_K , 人们总是会得到相同的结果.

这些证明表明了那些用来计算 J_K 的方法是正确的, 但是没有回答“这个方法为什么是正确的”这样一个问题. 遗憾的是, 很难向一个不是在数学, 物理学或与之相关领域里工作的人解释知道“什么”是对的 and 知道“为什么”它是对的之间的区别. 人们研究数学在很大程度上正是为了追求存在于“为什么”问题的答案中的美.

在我们这个例子中, 人们在对琼斯多项式的研究中发现了越来越多的不寻常的公式,

而这些公式的意义却越来越不明朗。

但是,了解这些公式的意义是有线索的,实际上,有很多线索.从琼斯最初的工作开始,随着这个领域的发展,它同数学物理有了非常多的联系,多到令人困惑.琼斯多项式和数学物理间的联系实在是太多了.有时一条好的线索胜过一大堆令人困惑的结果!

就我个人而言,在这一个期间(1980年代末——译注),高研院的成员 Erik Verlinde (沃林德), Greg Moore (莫尔), Nati Seiberg (塞伯格,现在是自然科学学部的教授)和日本数学家 Akihiro Tsuchiya 和 Yukihiro Kanie 的工作以及前高研院教授 Michael Atiyah (阿蒂亚)的建议对我有很大的影响.

人们发现对琼斯多项式的解释与量子理论有关.所以我需要对量子物理与20世纪之前物理学的不同之处稍加解释.

若要从一个点到达另一个点,一个经典粒子会沿着一条遵循牛顿定律的轨道(图5a);而相反地,一个量子粒子可以沿任意路径,一条典型的路径可以很不规则(图5b).对于量子粒子,我们得允许所有可能的路径,这些路径可以蜿蜒曲折,绕很多圈.

需要强调的一点是,我们是相对论物理学家,因为相对论在20世纪和量子力学同时被发明出来.所以当我画出一条路径时,它其实不是在空间中,而是在时空中的一条路径.

我们居住的真实世界的物理维数是4——三维空间加上一维时间.但是为理解纽结理论,我们暂时想象一个仅有三维时空的世界——二维空间加上一维时间.

在一个三维时空世界中,一个粒子的路径可以打结,例如图6所示的路径.

一个粒子可以沿不同的路径到达终点,量子物理学家需要把所有可能的路径的效果相加.物理学家在构建量子理论时学会了计算这个求和的方法,它现在成为粒子物理的标准模型.

在量子力学中,尽管所有的路径都是可能的,但如果粒子沿一条特定的路径 K 前进,那么它以一个依赖于 K 的“几率幅”到达终点.这个几率幅依赖于 K 的方式十分重要,它使得即使在量子世界里仍然存在一定的秩序.所有的路径都是可能的,但一条极为蜿蜒曲折的路径出现的概率很低.

粒子沿一条路径 K 前进的量子力学几率幅由所谓的 Wilson (威尔逊) 算子 W_K 给出.就我们的需要而言,我们并不用知道它到底是怎么定义的.我们仅需要知道它是量子物理的基本组成部分;例如,物理学家利用它来计算夸克间的作用力.

琼斯多项式和量子物理间的联系是这样的:如果我们把一个纽结 K 看成一个带电粒子在时空中的轨道,那么琼斯多项式就是威尔逊算子的平均值.所以琼斯多项式的量子公式就是 $J_K = \langle W_K \rangle$, 这里 $\langle \rangle$ 表示求量子平均的过程.



图 5a



图 5b



图 6

在上述联系中，相关的量子理论利用了所谓的规范场的 Chern-Simons (陈省身 - 西蒙斯) 泛函。(陈省身，现代微分几何的创建者之一，和詹姆斯·西蒙斯，研究院的理事，都曾是高研院的成员。)

上面讲到的这些，都是当我在研究院早期时发生的故事。但是这个故事最近有了一个新的发展，所以现在撰文讨论这个论题正当其时。

日常生活中，纽结是在三维空间中的物理对象。但为了用量子理论来解释琼斯多项式，我们得把纽结看成三维时空中的路径。这恐怕是看待纽结的一个不那么自然的视角。

但是，在 1990 年左右，当时的研究院成员 Igor Frenkel 开始发展一个新的数学理论，期望在这个理论中能把纽结看成物理对象而不是三维时空中的路径。这个新理论被认为能包含琼斯多项式的一个更强的形式。

我很希望能说我给了 Frenkel 一些有用的建议，但实际上我所做的是告诉他这是不可能的，因为陈省身 - 西蒙斯泛函是对三维空间定义的，在四维并没有陈省身 - 西蒙斯泛函正确的推广。这在当时是一个合理的反对意见，而现在我惊讶地发现这个反对意见是错的。

不管怎样，Frenkel 和其他人，包括他的学生 Mikhail Khovanov 和高研院成员 Louis Crane 继续发展这个想法。最终在 2000 年左右，Khovanov 创造了现在称为 Khovanov 同调的理论，对琼斯多项式加以改进，在这个理论中纽结是四维时空中的物理对象而不再被看成三维时空中粒子的轨迹。

和琼斯多项式一样，Khovanov 同调一旦被发明出来，就可以通过一套明确的法则来计算，尽管这套法则比琼斯多项式用到的那套要精密得多。我觉得不太可能向高中生解释 Khovanov 同调的定义。

Khovanov 同调理论在数学上影响很大，例如，几年前在高研院数学学部的特别计划中，Khovanov 同调是一个重要课题。

定义 Khovanov 同调并不需要用到量子物理，但是要理解它的意义，就需要用到。事实上，2004 年物理学家 Sergei Gukov, Albert Schwarz 和 Cumrun Vafa 提出了 Khovanov 同调的一个量子解释 (这些物理学家都曾经是高研院的成员或学生)。这一解释建立在 Vafa 和 Hirosi Ooguri 以前工作的基础上。他们的理论用到了大量的关于量子场论和弦论的前沿想法。

虽然他们的理论既优美又有力，我还是猜想应该有一个更直接的方法来解释 Khovanov 同调，于是我在去年试着构造一个这样的解释。尽管在某种意义上我取得了成功，但我还是不确定我得到的是一个更直接的解释还是只是一个稍有些不同的解释。¹⁾

Khovanov 同调和琼斯多项式的主要差别在于 Khovanov 同调的取值更抽象。纽结 K 的琼斯多项式 J_K 是一个数，而 K 的 Khovanov 同调 H_K 则是一个“量子态空间”。如果把 K 理解为三维空间中的物理对象，那么 H_K 就是它所有可能的量子态的空间。

由于 Khovanov 同调用到四维时空而不是三维，和琼斯多项式相比，它涉及到的思

1) Edward Witten, "Fivebranes and Knots," <http://arxiv.org/abs/1101.3216>.——原注

想就更接近真正的粒子物理. 一个重要的思想是电场和磁场间的对称. 这一对称性称为电-磁对偶, 在 1970 年代 Peter Goddard (研究院现任院长), Jean Nuyts 和 David Oliver (均为前高研院成员) 对此进行了开创性的研究. 从 1990 年代中期开始, 不管是在研究院还是在其他地方, 电-磁对偶成为研究量子场论和弦论的主要工具. 利用电-磁对偶是绕开 20 年前使我认为 Igor Frenkel 的想法不能成立的那个障碍的关键.

弦论的另一侧面——额外维数——也显示出重要性. 虽然我们认为我们想要得到的是一个四维时空中的理论, 但是要想正确理解它, 就要把它和五维或六维中的理论联系起来.

这一切最令人惊奇之处在于, 尽管 Khovanov 同调可以用不涉及到量子物理的方法明确地定义——它就是这样被发现的——我们却可以用量子场论和弦论的最现代的工具来更好地理解它. 很可能这个故事的一个完整图景涉及到我们至今尚不完全理解的物理思想.

附录 进一步的数学细节

为了利用文中介绍的关系来定义琼斯多项式 (或它的推广, HOMFLYPT 多项式), 我们需要引入 3 个变量 a, b, c , 并考虑一个一般的等式

$$aJ_K + bJ_{K'} + cJ_{K''} = 0.$$

由这个等式 (及令平凡结 $J_K = 1$ 的规范化条件) 可以看出, J_K 是这 3 个变量的齐次有理函数.

不仅对于纽结 (三维空间中一个嵌入圆周), 对于链环 (一些嵌入圆周的不交并) 也可以定义 J_K . 通常 K, K' 和 K'' 中的一些或全部有不止一个连通分支. 在最初的琼斯多项式的定义中, 纽结和链环是未定向的, 如图 7 所示. 但是在更为一般的 HOMFLYPT 多项式中, 纽结和链环是定向的.

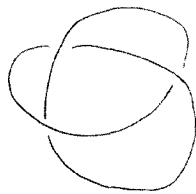


图 7

利用等式 $aJ_K + bJ_{K'} + cJ_{K''} = 0$ (K, K', K'' 是以图 4 方式关联的三元组) 就足以计算任何链环的琼斯多项式. 这可以通过对链环的二维投影图的交叉数做归纳法加以证明. 图 7 是一个有 3 个交叉点的纽结的例子. 在 $b = 0$ 时, 等式 $aJ_K + bJ_{K'} + cJ_{K''} = 0$ 表明我们可以将纽结中的一段穿过另一段, 而同时将琼斯多项式乘以 $-c/a$. 如果纽结中的各段可以自由地互相穿过, 那我们当然可以把这个纽结最终解开成平凡结. 若 b 不为 0, 则等式产生一个额外项, 但是这个额外项减少了交叉数. 所以通过归纳法我们最终可以约化到一个没有任何交叉点的链环 K , 也就是平面上 s 个圆周的不交并. 简单地应用等式

$$aJ_K + bJ_{K'} + cJ_{K''} = 0$$

可知, 在这个特殊情形, $J_K = (-(a+c)/b)^{s-1}$.

要证明不论怎样应用等式 $aJ_K + bJ_{K'} + cJ_{K''} = 0$ 都可以得到一致的结果则不那么容易, 人们是通过论证这个等式与链环间称为 Reidemeister 移动的关系相容来证明这一点的.

(苏阳 译 艾颖华 校)